



Papasud

Hackathon Mar del Plata

— verticales & niveles

Propuesta de tres verticales de problemas reales de la operación diaria de Papasud, para sponsoreo y jurado — con niveles de dificultad creciente y objetivos por equipo.

VERTICALES

03 — datos, campo, stock

NIVELES POR VERTICAL

Inicial · Intermedio · Avanzado

FORMATO

Hackathon de un día

FOCO

Software con IA integrada

Sobre Papasud y este documento

CONTEXTO

Papasud es una empresa familiar de 140 años dedicada a la producción de semilla de papa, con foco creciente en exportación (25–30% del negocio) sobre una base de aproximadamente 200 hectáreas y 7.500 toneladas de semilla producidas por ciclo. El negocio se sostiene en dos pilares: la calidad de la semilla que se produce y el trabajo que se vuelca en esa semilla.

Así se logra la confianza que los clientes depositan en Papasud y sus semillas para responder a sus necesidades y afianzar un vínculo perdurable. Este documento propone tres verticales de problemas reales de la operación diaria, pensadas para que equipos de desarrolladores las resuelvan en el marco de una hackathon de un día.

CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

Cada vertical tiene tres niveles de profundidad creciente, para que equipos de distinta experiencia técnica puedan participar con una meta alcanzable en un día: un nivel inicial, uno intermedio y uno avanzado (stretch). El objetivo es que cada equipo desarrolle prototipos funcionales que aborden problemas reales de la operación diaria de Papasud, utilizando herramientas modernas de desarrollo e inteligencia artificial.

Próximo paso — una vez cerrado el contenido de este documento, se define qué “assets” (datos de muestra, documentación, fotos, accesos) prepara y entrega Papasud para el día del evento. Formato, cantidad y nivel de anonimización de cada asset se resuelven en una etapa aparte.

LECTURA DE LOS NIVELES

N01 Inicial

Un flujo acotado, alcanzable por cualquier equipo en el día — la IA reemplaza un paso manual puntual (voz o texto libre a dato estructurado).

N02 Intermedio

Agrega una capa de análisis o de cruce de información — el sistema no solo registra, también interpreta y explica.

N03 Avanzado (stretch)

Modelos predictivos, visión o agentes que cruzan fuentes — pensado para equipos con más experiencia o tiempo de sobra.

PROBLEMA REAL

Gran parte de la información histórica de la empresa — más de 20 años de datos productivos y comerciales — vive en un archivo de Excel. Es la base de datos de facto de Papasud: se usa para tomar decisiones, pero es difícil de consultar, no está protegida contra errores humanos, y no genera ningún tipo de proyección a futuro. El conocimiento acumulado depende de que alguien sepa dónde buscar dentro de esa planilla.

N01

Copiloto conversacional sobre el histórico

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Una aplicación donde cualquier persona de Papasud puede hacer una pregunta en lenguaje natural sobre los datos históricos (por ejemplo: “¿cómo rindió la variedad X en la campaña 2021?”) y recibir una respuesta basada exclusivamente en los datos reales, sin inventar números.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

El sistema traduce la pregunta en una consulta sobre los datos reales — no le pide al modelo que “recuerde” los números, se los da como contexto verificable — y devuelve una respuesta citando la fuente. Puede aceptar la pregunta por texto o por voz.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Base de datos consolidada de campañas recientes, estructurada para facilitar la consulta histórica.

N02

Panel de indicadores con análisis automático

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Un tablero que muestra la evolución de indicadores clave (rendimiento, superficie, producción) a lo largo de los años, y que además redacta automáticamente un resumen de lo que está pasando en los datos.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

En lugar de que una persona tenga que interpretar los gráficos, el sistema detecta variaciones relevantes año a año y genera un texto explicando qué cambió y en qué magnitud.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Base de datos histórica unificada y normalizada para el análisis comparativo de indicadores clave.

N03

AVANZADO

Modelo predictivo de aptitud de semilla

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Un modelo que, dado un lote/ubicación y ciertas condiciones climáticas, estima qué tan bien va a rendir una variedad de semilla determinada, basado en ensayos históricos in situ.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

Además del modelo predictivo (aprendizaje automático clásico), se usa un modelo de lenguaje para explicar la predicción en términos entendibles para un ingeniero agrónomo, no solo como un número.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Conjunto de datos de muestreo de campo y variables climáticas para entrenamiento de modelos.

PROBLEMA REAL

Las órdenes de trabajo — qué se hizo, en qué lote, cuándo y con qué insumos — se arman hoy de forma manual, muchas veces después de haber estado todo el día en el campo. Es un proceso lento, propenso a errores, y sin conexión directa con ningún sistema central.

N01

Órdenes de trabajo por voz o texto libre

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Una herramienta donde el ingeniero, desde el campo, cuenta en sus propias palabras (hablado o escrito) lo que hizo, y el sistema genera automáticamente la orden de trabajo estructurada (lote, tarea, insumos, fecha).

CÓMO SE INTEGRA LA IA

El modelo interpreta lenguaje libre y extrae los datos que corresponden a cada campo del formulario, sin que el ingeniero tenga que completar nada manualmente.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Diccionario de insumos, dosis recomendadas y ejemplos de registros de actividad en terreno.

N02

Registro fotográfico vinculado

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Una solución que optimice la vinculación automática de fotografías del lote durante la visita con su orden de trabajo correspondiente, asegurando que el registro visual no se pierda y mantenga su valor agronómico.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

Reconocimiento de imágenes que identifica el estado visible del cultivo (por ejemplo, señales de estrés o de una plaga) y lo traduce en una nota de texto vinculada al registro.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Galería de imágenes de cultivos etiquetadas y registros agronómicos asociados.

N03

AVANZADO

Detección de anomalías con imágenes satelitales

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Un sistema que cruza imágenes satelitales (de acceso público) de los campos de Papasud con las órdenes de trabajo activas, y señala zonas que muestran signos de problema sin que todavía haya una orden de trabajo asociada.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

Un agente que compara automáticamente lo que “ve” en la imagen satelital con lo que está registrado en el sistema, y sugiere una acción concreta cuando encuentra una zona sin cobertura (por ejemplo: “posible estrés hídrico en el lote 8, sin orden de riego reciente”).

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Coordenadas geográficas de los lotes y acceso a fuentes de imágenes satelitales históricas.

PROBLEMA REAL

El stock de semilla está repartido en cuatro ubicaciones físicas (tres frigoríficos y un galpón), con alrededor de 150 lotes en total. El registro se hace en una planilla que varias personas editan al mismo tiempo, lo que genera errores de versión. Nadie tiene una visión única y confiable de cuánto stock hay y dónde está en un momento dado — y las diferencias entre lo que dice la planilla y lo que hay en la realidad suelen descubrirse recién al momento de entregarle el pedido a un cliente.

N01

Movimientos de stock por voz o texto, sin planillas

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Un sistema de unificación de stock para las 4 ubicaciones (frigoríficos y galpones). El objetivo es que los operarios registren movimientos mediante voz o texto, validando automáticamente la disponibilidad para evitar discrepancias entre el origen y el destino.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

El modelo interpreta lenguaje libre (voz o texto) y lo convierte en una transacción estructurada (lote, cantidad, origen, destino), reemplazando la carga manual en una planilla compartida.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Estructura de datos de stock actual, ubicaciones y flujos logísticos de la operación.

N02

Vista única de stock en las cuatro ubicaciones

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Un tablero de control en tiempo real que prevenga la emisión de órdenes de carga o remitos si no existe stock real verificado en la ubicación correspondiente.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

Cuando hay una diferencia entre lo declarado y lo contado, el sistema no solo la señala — propone una hipótesis en lenguaje simple sobre cuál puede ser la causa más probable (por ejemplo: “un movimiento del 12/08 posiblemente no se registró en destino”).

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Registros de inventario y casos de uso sobre discrepancias comunes en la conciliación de stock.

N03

AVANZADO

Copiloto de documentación para exportación

QUÉ CONSTRUYE EL EQUIPO

Un asistente para la generación de facturas proformas y documentación de exportación. La herramienta debe permitir la creación de documentos mediante dictado o selección rápida de datos de trazabilidad.

CÓMO SE INTEGRA LA IA

El sistema lee los requisitos documentales (a partir de ejemplos de formularios o normativa que provea Papasud) y los cruza con los datos de trazabilidad de un lote específico para pre-completar lo que ya se sabe.

DATOS Y RECURSOS PROVISTOS

Plantillas documentales y requisitos solicitados por organismos de control para la exportación de semilla.